

温度与溶解氧关系：统计结果与下一轮采样设计的技术讨论

数据分析结果与研究讨论

分析对象与方法

本报告分析一份合成水质数据集中的温度与溶解氧观测。自变量为温度（deg C），因变量为溶解氧（mg/L），共提供52条原始记录，抽样单元为单次完整观测。数据说明明确记载全部观测值由独立随机种子生成，仅用于软件实验，不能作为真实学科证据；因此以下所有结论均为方法演示性质。

统计设计在查看结果之前确定：按研究描述“独立的连续型解释变量与响应变量观测；拟合带截距的一元线性关系，不能推断因果”，采用带截距的一元普通最小二乘（OLS）回归，检验双侧假设：斜率等于0。效应量即斜率解释变量每原始单位的拟合斜率，单位为mg/L/deg C；置信水平为95%。

缺失值处理采用完整案例策略，不做插补或零填充。因变量列存在缺失，最终从52条记录中保留50条，删除2条；删除机制未知，故无法排除该缺失与温度或氧含量水平相关的可能，此点构成对结果的潜在偏差来源而非已量化的偏差。

温度与溶解氧的线性关系结果

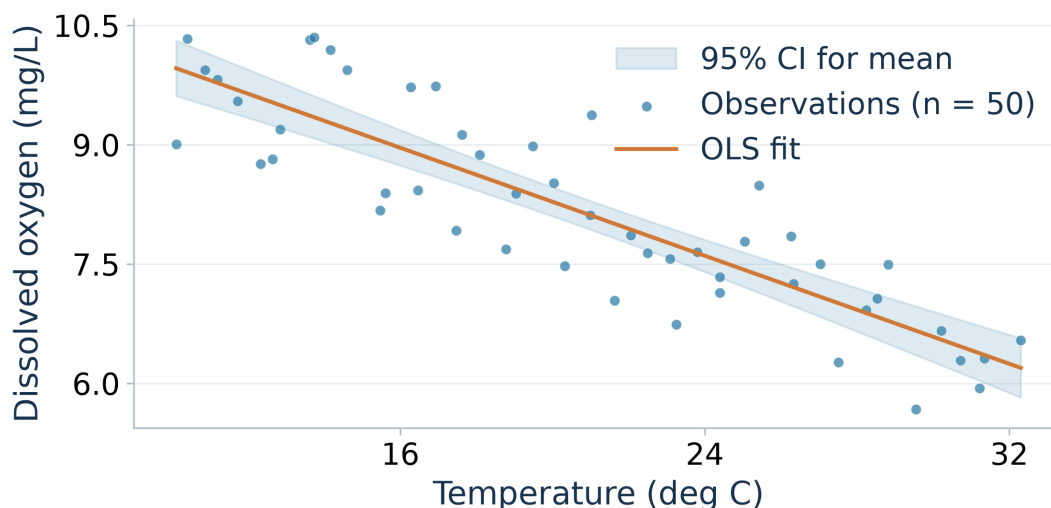
拟合得到斜率估计-0.16976 mg/L/deg C，标准误0.013992，双侧检验的95%置信区间为[-0.19789, -0.14162] mg/L/deg C，t统计量-12.132（自由度48），p值3.1339e-16，低于显著性阈值0.05。模型截距为11.679 mg/L，决定系数R²为0.75409。基于50条完整观测，温度解释了溶解氧约四分之三的变异。

效应方向为负：温度每升高1 deg C，估计的期望溶解氧下降约-0.16976 mg/L。这一方向与气体溶解度随温度升高而下降的常识性预期一致，但本数据的合成属性意味着该一致性不能作为经验支持，只能说明本例在方向上是合理的。信号强度方面，置信区间完全位于0以下，与3.1339e-16的极小值共同表明在当前设计与样本范围内该负向关系稳定存在。

需要区分两种“不确定性”：区间[-0.19789, -0.14162]描述的是斜率这一参数估计的不确定性，不代表单个观测的取值区间。本模型的残差标准差为0.63481 mg/L，与斜率量纲不同，不能直接与-0.16976比较；若以约1 deg C的温度变化为例，其对期望值的影响约为-0.16976 mg/L，与残差标准差处于同一数量级，说明温度虽能稳健地移动均值，但个体观测相对该均值的离散仍然可观。这一点是后文采样设计讨论的核心依据。

统计量	计算结果
效应估计	-0.16976
CI 下界	-0.19789
CI 上界	-0.14162
双侧 p	3.1339e-16
有效样本	50
排除行	2

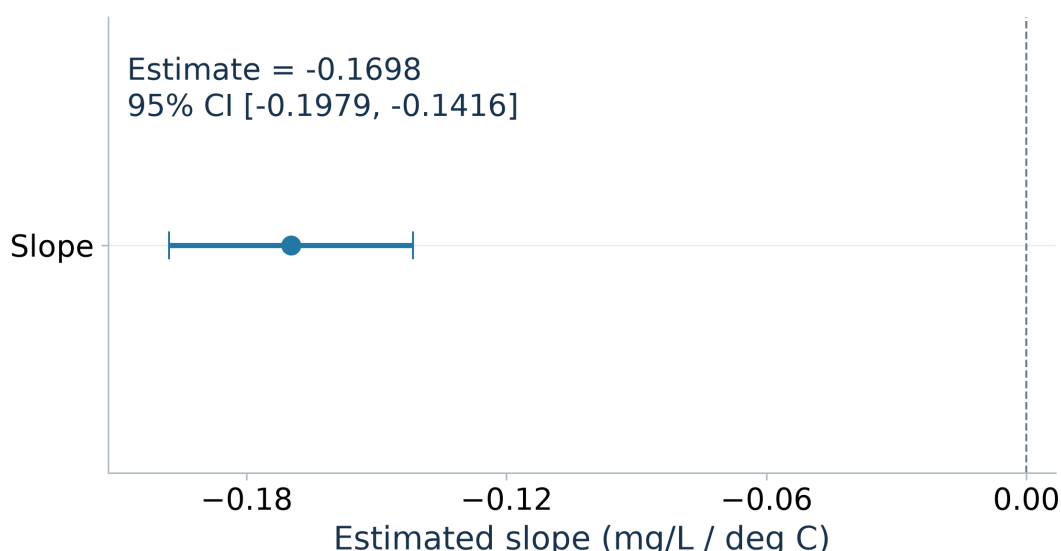
Observed relationship and fitted mean



Synthetic benchmark data | fixed input snapshot

图 1 | 点为原始有效观测，线为单变量最小二乘拟合，阴影为均值的双侧 95% 置信带；该带不是预测区间。相关关系本身不证明因果关系。

Effect estimate and uncertainty



Synthetic benchmark data | fixed input snapshot

图 3 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

模型假设与残差诊断

残差诊断基于从实际观测与拟合值计算的残差。Shapiro-Wilk检验给出W为0.96318、p为0.1208，在0.05水平下未提示明显偏离正态；注意该p值只针对残差正态性，既不检验线性与等方差假设，也不能证明它们成立。

图1残差图与拟合直线的组合显示，残差大体在零线上下对称散布，未见必须放弃线性形式的强系统性弯曲，也未出现明显的漏斗状异方差或个别极端杠杆点主导拟合的迹象。但目视诊断的敏感性有限，且残差标准差0.63481 mg/L本身不算小；在50条观测下，轻微的非线性或异方差可能不足以在本次检验中被识别。因此等方差、线性与独立性的成立仍属未完全验证的假设，观测按抽样单元被视作相互独立也来自数据说明，而非本次分析所证明。

此外，回归系数的稳定性依赖于温度跨度的信息量。当前结果无法判断在观测温度范围之外关系是否保持线性，也无法排除存在未记录的解释变量（如盐度、压力或采样时段）同时影响温度与氧含量，从而在观察层面产生偏斜。以上均为待验证假说，而非本分析的结论。

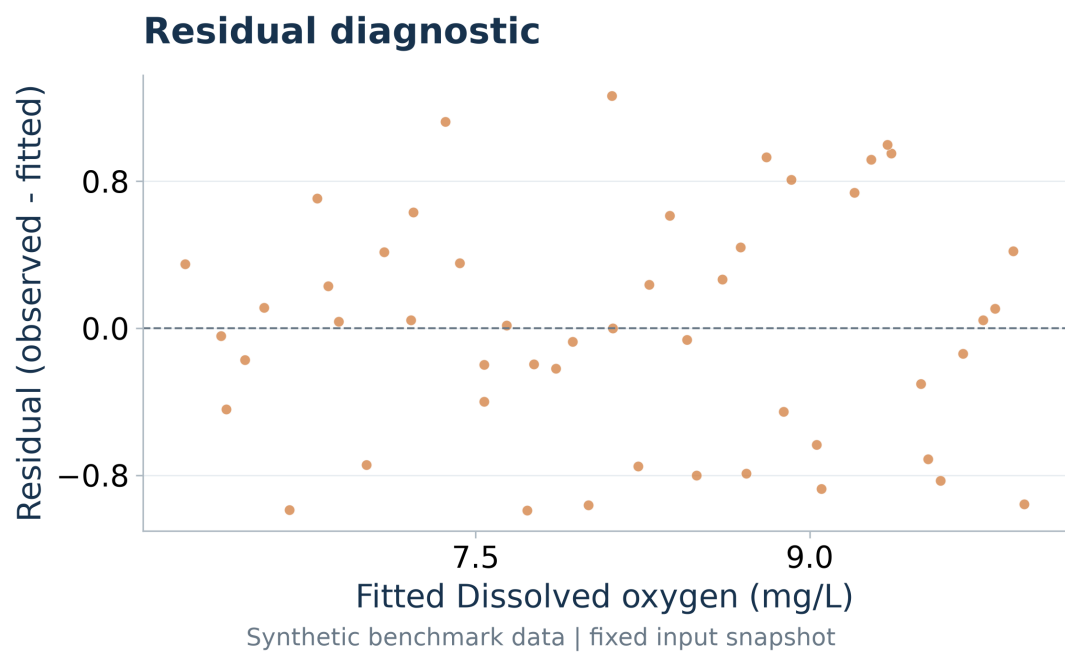


图 2 | 残差由实际观测值减去拟合值计算。系统弯曲、漏斗形散布或极端点提示模型假设可能不适合；此图不自动证明假设成立。

对下一轮水质采样设计的含义

从效应方向与精确度看，本次斜率-0.16976 mg/L/deg C的区间[-0.19789, -0.14162]较窄且远离0，说明在已覆盖的温度范围内，温度对期望溶解氧的作用是可稳定识别的。这支持把温度作为下一轮采样中必须记录并控制的核心协变量；相反，把有限预算用于把斜率精度再提高一到两位小数，其边际科学收益有限，属于本次结果可直接支持的判断。

从残差诊断看，真正制约预测能力的是未被解释的离散：残差标准差0.63481 mg/L与1 deg C温度变化引起的均值移动同量级，意味着仅凭温度尚不足以可靠预测单次采样的氧含量。若下一轮采样目标是把预测区间压到监测决策所需宽度，则关键不是继续增加总样本量，而是先弄清这部分残差来自测量误差、时空异质性还是模型形式不正确。

从缺失与设计边界看，本次删除了2条记录，机制未知；下一轮应在采样环节即记录缺失原因，以避免完整案例删除带来的可比性问题。同时，本次观测被当作独立抽样单元，若下一轮改为对同一水体多次或分层重复取样，必须在抽样单元与重复测量层级上重新定义模型，否则独立性假设与自由度都会失真。

最后需要明确边界：本数据为合成数据，以上关于下一轮采样的建议是以现有结果为起点的条件性假说，而非已证实的采样效率提升；报告不主张任何因果关系，也不主张本次的3.1339e-16能推断采样量、正态性改善或因果效应。

选择A：扩大温度覆盖范围并增加观测密度（梯度采样）：本批数据的温度跨度有限，而残差标准差0.63481 mg/L远大于每1 deg C的温度效应-0.16976 mg/L/deg C。要在温度梯度的两端都能稳定估计均值并检验潜在的非线性弯曲，可行的方向是有意延伸低温与高温端的取样范围，并在同一温度水平上安排重复观测，使残差自由度与区间精度同时受益。取舍与限制：扩大范围会引入模型当前未覆盖的温度区间，若关系在高低温端发生曲率或机制变化，简单线性模型可能有偏；重复观测还会增加单次成本，且若同一水体重复取样，独立性假设需要额外说明。这一选择能否带来实际精度提升只是待验证假说，不能用本次的3.1339e-16或标准误推导。

选择B：在更细的尺度上重复取样，量化并分解残差来源：当前残差标准差0.63481 mg/L提示观测层面存在较大的、未被温度解释的变异。可行的方向是在固定温度条件下短时间多次采样，把残差拆分为测量误差、时间/空间异质性与模型误拟合成分，从而判断线性模型的残差结构是可接受的噪声还是被忽略的因素。取舍与限制：在固定温度下追加观测无法改善斜率的温度梯度信息，若残差主要来自真实时空过程而非测量误差，拆分不必然缩小预测不确定性；高频重复也可能违背把观测当作相互独立的假设，需要在设计时明确抽样单元与时间间隔。

两个方向服务不同目标：选择A优化斜率及其不确定性的估计效率，直接针对温度这一解释变量的梯度信息不足；选择B优化残差的解释与误差结构，针对的是0.63481 mg/L这一未被模型解释的变异。在预算固定时两者互补而非替代：若目标是改善斜率区间与检验非线性，优先选择A；若目标是判断线性模型是否被忽略变量或测量误差掩盖，优先选择B。无论采用哪一种，本批合成数据的现有结果都只能作为设计假设的来源，不能作为其效果的证据。

结论与证据边界

综合而言，在本批50条完整观测上，温度与溶解氧呈稳定的负向线性关联，斜率为-0.16976 mg/L/deg C (95%置信区间[-0.19789, -0.14162], $p=3.1339e-16$), R^2 为0.75409, 残差标准差为0.63481 mg/L。残差诊断未提示明显偏离正态或严重结构性问题，但也未能证明线性、等方差与独立假设成立。

对下一轮设计的核心启示是：温度应作为必要的记录协变量，而研究重心更适合放在残差来源与温度覆盖范围上，而非单纯增加总样本量。上文“对下一轮水质采样设计的含义”一节给出的两个后续选择分别针对斜率估计效率与残差结构，适用于不同目标，其预期收益均为待验证假说。

证据边界方面，本研究为合成数据实验，不能作为真实学科证据；分析为观察性回归，不建立因果关系；删除的2条记录机制未知；结论仅适用于本次数据的温度覆盖范围。所有科学数值均取自经独立复核的统计分析记录，图件与指标表由系统按已批准的展示方案生成。

来源与工具记录：0de597918d12；完整哈希见交付旁证。